母牛貝絲

宇宙變化永不停歇，星星也持續移動、成長、冷卻、爆炸。地球本身並非一成不變，山脈逐漸風化，河流改變渠道，山谷不斷加深。一切生命都是出生、成長、衰老、死亡的變化過程。即使是我們慣稱為「靜物」的桌椅石頭，也不是恆定靜止的。如我們現在所知，它們在微觀層面是不停旋轉的電子和質子。一張桌子在今日、昨日甚或一百年前看來都無甚區別，但它並非毫無改變，只是改變太過細微，不是我們的肉眼所能看出的。

現代科學中沒有所謂「固態物質」。我們看來像「固態」的東西只是因為它動得太快或太細微，我們感覺不出來。把它視為固態，就好比快速旋轉的色表會呈現「白色」，或快速旋轉的陀螺看起來像「?立」。我們的感官極度有限，所以必須使用顯微鏡、望遠鏡、測速器、聽診器及地震儀等儀器來檢測、記錄事件，感官無法直接記錄這一切。神經系統的特殊性造就我們觀看並 感受事物的方式。某些「景色」我們看不到，而現在連孩子都知道我們聽不見某些「聲音」，如高頻率的狗哨音。這麼一來，我們若認定任何事物「就是那樣」便十分荒謬。

儀器告訴我們許多事，彌補了感官的不足之處。使用顯微鏡發現微生物使我們得以控制細菌，我們看不見、聽不到也感受不到無線電波，但卻可以製造並改造無線電波為我們所用。我們在工程、化學、醫?等方面之所以能夠進展，往往由於使用某些機械?置來提高我們神經系統的能力。在現代生活中，肉身感官能接觸到的世界不到一半。要是沒有機械設備加強我們的感知能力，我們根本無法遵守速限法規，也無法計算瓦斯和電費帳單。

言歸正傳，在談詞語和其所代表事物之間的關係前，不如先來說說母牛「貝絲」的故事。貝絲是活生生、不斷改變的有機體，不斷攝取、改造並排出食物和空氣。她的血液不停循環，神經不斷傳遞訊息。顯微世界中她是混雜血球、細胞和細菌的一團微粒，而由現代物理學的角度來看，她是一團不停舞動的電子。我們永遠無去徹底了解她整體來說究竟是什麼，就算某個時刻精確捕捉到她，但下一刻她的改變又足以使我們的描述不再準確。根本不可能以言語道盡關於貝絲或任何其他事物的一切。貝絲不是靜態「物品」，她是一組動態「過程」。

然而我們體驗到的貝絲又是另一回事。我們只體驗到整體貝絲的一小部分，包括她外表的光影、她的動作、她的一般結構、她發出的聲響和我們觸摸她時感受到的觸覺。我們根據先前經驗，觀察到她與我們之前看過的動物有相似之處，而那種動物已在過去命名為「母牛」。

抽象化過程

如此可知我們體驗到的「物品」並非「事物本身」，而是我們（不夠完善精準）的神經系統與外物之間的相互作用。貝絲是獨一無二的，世上不存在跟她一模一樣的事物。但我們的神經系統，自動加以抽象化，或說自動選擇了動態貝絲那些類似於其他動物的形狀、功能及習慣等特徵，將她抽象化為「母牛」。

說「貝絲是母牛」就是只注意其他母牛和「貝絲過程」的相似處並忽略其相異處。更重要的是我們跨越巨大鴻溝，從一串流轉的電化學神經活動「動態貝絲過程」轉到相對靜態的「想法」、「概念」、或曰詞彙「母牛」。請參考第一六二頁的插圖「抽象化階梯」。

如該圖所示，我們所見「物體」抽象層級最低，但它仍是抽象概念，因為它已忽略真正貝絲過程中具有的某些特徵。抽象化的文字層級中最低階的是「貝絲」（母牛1）一詞，更進一步省 略了貝絲的特性（昨日貝絲與今日貝絲之間的差異性，今日貝絲與明日貝絲之間的差異性），只留下相似處。而「母牛」一詞只選擇貝絲（母牛1）、黛西（母牛2）、羅茜（母牛3）等等之間 的相似性，省略了更多貝絲特質。「家畜」一詞僅選擇、抽象出貝絲和

豬、雞、山羊和綿羊的共同特?。而「農場資產」一詞只抽象出貝絲和穀倉、?欄、家畜、家具、發電機、拖拉機等事物之間的共同特?，因而抽象層級很高。

在此關注語言的抽象層級或許看來有此奇怪，因為語言研究往往偏限於發音、拼寫、詞集，文法諸如此類途徑，?多學校教育系統整合講授這類途徑作為語文教育，導致大眾普遍相信學習 語言應只關注詞彙本身。

但誠如我們從日常經驗中所得知，學習語言不只是學習詞彙那麼簡單，這關乎於如何正確連結我們的詞彙與詞彙代表的事物。我們藉由打棒球或看棒球比賽習得棒球詞彙，也同時學到那是怎麼一回事。孩子學會說「餅乾」或「狗」是不夠的，必須能夠將這些詞彙正確應用在現實中非文字的餅乾及真正的狗身上，才能說他們是在學語言。正如溫德爾•約翰遜所說：「研究語言得 從學習何謂語言開始。」

一旦開始關切何謂語言，我們才會開始關切人類的神經系統如何運作。若把大小、體型、外表和行為上全然相異的阿布（波士頓?犬）、沛德羅（吉娃娃），斯納福（英國鬥牛犬）、和尚 恩（愛爾蘭獵狼犬）都稱作同一個名字「狗」，我們的神經系統顯然已抽象出狗兒的共同特徵，忽略了狗兒之間的差異。

為何必須抽象

抽象化過程將某些特徵排除在外，其便利性不可或缺。再以一例子來說明，假設我們生活在與世隔絕的村?，村裡共有四戶人家，每戶人家各自有房子。且稱甲的房子為「馬加」，乙的房 子為「皮悠」，丙的房子為「卡塔」，丁的房子為「沛爾」。在村裡用這方式來溝通已非常足夠，除非大伙兒開始討論建一棟備用的新房子。我們不能拿現有四個名字之一來為計畫中的新屋取名，因為每個名字意義都已太具體。我們必須往上一階抽象層級找個通用名詞，意謂「與『馬加』、『皮悠』、『卡塔』、『沛爾』有某些相似特微，但不屬於甲、乙、丙、或丁的東西」。每次都得說道段話實在太麻煩，所以必得發明一個簡稱，於是我們選擇「房子」這組聲響來代替。詞彙以縮寫型態因應此類需求而生。每發明一個新的抽象化詞彙就是一大進步，因為人們藉此便可進行討論。不但可以用以討論第五棟房子，還包括將來或許會興建的其他房子、旅行中看到的房子，甚或夢中的房子。

教育影片的製作人曾告訴我，無法以「工作」為主題拍一部片子，可以拍攝喬伊耕田種馬鈴薯、蘇珊幫她的車打蠟，比爾為穀倉噴漆，但就是拍不「工作」。「工作」也是個位於高階抽象層級的縮寫詞彙，對應許多活動的共同特徵，從洗碗、航海、經營廣告公司到治理國家的共通之處。「工作」特有的意義顯然是從許多不同類型的工作中所抽象出的共同特點（「能量從主體轉移，朝作用力方向和阻力對抗，因而產生動作或導致主體移動。」定義出自芬克與華格納《標準大學字典》）。

我們也可以用「計算」來說明抽象化過程之不可或缺。「計算」（calculate）一詞源自拉丁文「calculus」，原意「小石子」，由於古代放牧時會依羊隻數量將等量石子放置箱中，待夜 間羊隻歸欄後對照石子數量，便可得知當日放牧是否有羊隻走失，由此衍生出現今字義。前例中原始的計算方式有助於說明為何數學有用。此列中每顆石子是每隻羊「單一性」的抽象象徵，即羊隻的數值。 由於我們外在事件抽象出特徵的方式明確且一致，除非有無法預測之變數，否則石子的數值事實必然是羊隻的數值事實。XY代數和其他數學符號都是數字抽象化之後的抽象化產物，因此抽象層級更高。因為一開始就適當地統一將外在世界抽象化，故有助於預測未來狀況並完成工作。除非有無法預測的變數，否則符號揭示的關係將是其與外在世界之間的關係。

定義

相悖於大眾認知，定義並沒有告訴我們任何事情。定義只不過描述了大眾的語言習慣，也就是告訴我們其他人在什麼情況下用什麼詞彙。應該將定義理解為「關於語言的陳述」。

房屋：此詞位於較高抽象層級，可取代一連串累贅表述：「跟比爾的平房、喬丹的小別墅、史密斯太太的度假屋、瓊斯博士的豪宅等具有共同特徵的事物……」

紅：從紅寶石、玫瑰、熟番茄、知更鳥前胸、生牛肉和口紅抽象出共同特徵，以這個詞彙表達此抽象概念。

袋鼠：生物學家稱之為「草食哺乳動物，袋鼠科的有袋類動物」，一般人稱之為「袋鼠」。

綜上可以看出「房屋」和「紅」的定義都往下落在抽象化階梯（請參照第一六二頁的圖表）中較低的抽象層級，但「袋鼠」的定義則維持在同一抽象層級。也就是說，關於「房屋」，必要時我們可以看看比爾的平房、喬丹的小別墅、史密斯太太的度假屋和瓊斯博士的豪宅，並找出這些屋子的共同特徵。我們能夠藉此了解什麼狀況下可以使用「房屋」這個詞，但關於「袋鼠」，我們只看出有些人這樣稱呼，有些人那樣稱呼。也就是說，提供定義時若停留在同一個抽象層級就等於沒有提供任何資訊，除非聽者或讀者對該詞彙已相常熟悉，可以自行爬下抽象階梯。為了節省篇幅，字典往往假設讀者已對語言十分熟悉。但這假設毫無根據，提供同一個抽象層級的定義比什麼都不提供還糟糕。在小字典裡查詢「漠視」會發現其定義是「淡漠」，而查詢「淡漠」則會發現其定義「漠視」。

然而，若往上查找抽象化階梯的較高層級更是沒用（但大多數人往往自然而然就這麼做了）。試試對不知情的朋友做以下實驗：

「紅是什麼意思？」

「一種?色。」

「顏色是什麼？」

「幹嘛這樣問？那是東西會有的特質。」

「什麼又是特質？」

「我說，你到底想幹嘛啊？」

你讓他一頭霧水。另一方面，若有人問我們詞彙的意思，而我們習慣性地順著抽象化階梯往下到較低的抽象層級，我們就不太會迷失在詞迷宮裡，往往比較能「腳踏實地」知道自己在說些什麼。以這習慣會得到的答案是：

「紅是什麼意思？」

「哦，你等等如果看到路口有車停下，看看那些車前面紅綠燈的模樣。或者去找消防隊，看看他們的消防車漆成什麼樣子。」

由此可知，有用的定義必須包含讀者或聽者熟悉的例子。寫作者提供細節（言語意象、實例、插圖）使讀者更能透徹理解，如此一來讀者就更能連結個人經驗與所讀的內容。

「來定義我們的詞彙吧」

在一般學術言論中常見到某個極度廣布而不切實際（根本可說是迷信）態度的實例，即「來定義我們的詞吧，這樣大家就都知道我們在說什麼了。」正如第四章所述，一個高爾夫球員就算不知道怎麼定義高爾夫術語，也完全無礙於理解和使用這些術語。反之事實也證明我們就算能夠定義大量詞彙也無法保證自己確實知道詞彙代表的物體或操作程序。人們往往認為定義詞彙就等於理解概念，卻忽略了定義其實往往比詞彙本身隱含更嚴重的混亂和曖昧。如果好死不死我們發現了，然後嘗試定義那些定義來解決問題，卻發現自己依舊困惑不已，只好繼續定義用來定義的定義，很快就會發現這一切剪不斷

理還亂。避免混亂的唯一方法就是盡量不要提供定義，如有必要則盡量指向外延意義層次，亦即在書寫或談論事物時盡量提供實例。

操作性定義

尋求定義時，另一種將思考維持在外延意義層級的方式就是物理學家P.W.布里奇曼所說的「操作性定義」。據他所說：

丈量物品長度必得進行實體操作。既然測量長度的操作方式是固定的，「長度」的概念也因此固定下來。一般狀況下，我們所謂概念無非就是一組操作行為，而一組操作行為即概念的同義詞。

正如阿納托•拉波波特解釋，操作性定義告訴你「該做什麼、該觀察什麼來獲得事物定義，或人受到事物影響所體驗的範疇。」他以定義「重量」的方式為簡例：去火車站或藥局，找磅秤，站上去，投銅板，讀取指針停留處的數字。那就是你的重量。但如果不同磅秤給出不同讀數呢？如此一來或許就該說你的重量介於一百四十到一百四十五磅之間。如果磅秤精確一點，或許讀數就會更接近，好比一百四十二磅上下。但如果不去測量操作，沒有一種稱為重量的「屬性」能夠單獨存在。誠如拉波波特所說：「如果得使用磅秤來獲知重量，重量的定義也必得端賴磅秤決定。」

如此一來以科學、或曰「操作」角度來定義，遂等於意欲嚴格排除「非外延」意義及無意義陳述。我們可以將這個概念從科學延伸到日常生活和思想上會遇到的問題。正如同「長度」的概念必得仰賴測量長度的操作，「民主」的概念也必得仰賴民主實踐的總和（諸如公民普選、言論自由、法律之前人人平等）。同樣地，如果沒有兄弟般友愛的行為就沒有所謂「兄弟情誼」，沒有慈善活動就沒有所謂「慈善」存在。

操作觀點大有益於保持詞彙意義。若有人說：「我們學校不要再玩進步那一套了」、「讓縣府運作回歸穩健經營原則」、「來做點基督徒的事吧」、「讓我們重建家庭價值」，我們有權反問：「你的意思是？實際上想表達的是？」經常如此自問或反問他人，就可以盡一己之力，在人多嘴雜到以置信的世界裡，得以減少大量書寫、言說、喊叫出來的無意義陳述。

食譜是日常生活中操作性定義的絕佳範例，它描述了能夠以外在體驗定義實體的操作程序。於是，「奶油白蘭地牛排」（Steak Diane）：將菲力牛排薄切，以肉錘敲得更薄，撒上鹽和胡 椒調味，高溫熱鍋……」（《日落食譜》The Sunset Cook Book）。偶爾研讀一下食譜，應該能夠幫助書寫者和說話者大增其話語的清晰度和可驗證性。

在詞語循環中追逐自我

換言之我們必須警惕自己，極力避免思考時停留在同一抽象層級，又不往文字抽象層高處走，也不往抽象化階梯的低處指涉外部世界：

「你說的民主是什麼意思？」

「民主就是維護公民權利。」

「你說的權利又是什麼意思？」

「我說的權利是神賦予我們的特權，我是說人類與生俱有的特權。」

「比如?？」

「舉例來說，自由。」

「你說的自由又是什麼意思？」

「宗教與政治上放任自主。」

「那些又是什麼意思？」

「只要有民主我們就能享有宗教與政治上放任自主。」

談論民主當然也能言之有物，傑佛遜與林背都辦到了、菲烈克•傑克森•特納在《美國歷史上的邊疆開拓》中辦到了，卡爾•波普在《開放社會及其敵人）中辦到了、羅伯，道爾在《美國的 多元民主：衝突與同意》中也辦到了，而這些不過是浮現我腦海眾多名字中寥寥數例，然而說話者若從不離開高層次抽象層級，或許根本無從判別自己是否言之有物。

但這絕不意謂我們只能發出那些代表外延意義的聲響。我們會使用指令語言、談論未來、使用儀式語言或參與社交談話，表達情感，我們經常說那些無法由外延世界驗證的言論。不可忽視我們最高的推理和想像力都源於能夠理解象徵符號自立於其象徵事物之外，我們才能夠從低抽象層級自由跳階到高抽象層級（從「罐裝豆」到「雜貨」到「商品」到「國家財富」），且就算符號代表的事物其實無法操控，我們仍能操控符號（「如果把全國所有的貨運車連在一起成為一長列……」），就算是外延世界中不存在的抽象事物，我們也能夠任意創制符號來代表其抽象概念。比如數學家經常擺弄那些不具外延性質的符號和概念，就只為了搞清楚可以拿這些來做什麼，這就是所謂「純數學」。而純數學可萬萬不是無用的消遣，那些闡述起來不具任何外延世界應用意義的數學系統，最後往往證明可應用在實用和不可預見的地方。既然數學家埋首於不具外延意義的符號時，往往都清楚自己在做什麼。那麼，我們也一樣得搞清楚自已在做什麼。

儘管如此，所有人（包括數學家）在日常言談間往往還是會無意識地發出那些毫無意義的聲響，而我們已經知道這將導致什麼樣的混亂。本章與下一章都說明了抽象化階梯的基礎目的正是讓大家意識到抽象化過程。

不信任抽象化

我們可以依照抽象化階梯。將陳述如同詞彙那樣區分為不同抽象層級。「雷文太太薯餅做得很棒」可視為抽象層級較低的陳述，雖然其實它也忽略了許多要素，例如：一，「很棒」的薯餅是什麼意思？二，她做薯餅有時也會失敗。

「雷文太太是個好廚師」是抽象層次較高的陳述。雷文太太的廚藝除了薯餅，還包括烤肉、醃菜、麵條、餡捲餅等等，不過陳省略了她會做的特定菜色。「芝加哥人是好廚師」則是抽象層級更高的陳述，必得觀察過統計學上數量足夠的芝加哥人其烹飪能力（且結論確實如此）才能做此陳述。

「美國的烹飪藝術已臻化境」又是抽象層級更高的陳述。若要這麼說，就不能只觀察芝加哥、紐約、舊金山、丹佛、阿布奎基、和亞特蘭大的雷文太太，還需觀察旅館和餐廳的菜餚品質、高中及大學家政系的訓練水準、美國書籍雜誌上烹飪藝術文章的質量好壞，以及其他許多相關因素。

不幸然而可以理解的是，我們這時代總傾向輕蔑地說那「只不過是抽象名詞」爬上高之又高的抽象層級是人類獨有的特點，如果沒有它就不可能有任何哲學或科學見解。要有化學這科學，就必須在想到「H2O」時遺忘水的濕潤、冰的堅硬、露珠圓潤，及其他H2O在物體層級具有的外延特質。要有「倫理學」這學問，必須能想到不同狀?、不同文明下共通的倫理行為有何要素，必 須能夠抽象出遵循倫理的木匠，政治家、商人與士兵之行為有何共同點，還有佛教、東正教猶太人、儒家、基督教等宗教律法的共同點。最抽象的思想也可能是最通用的。由這個觀點來看，耶穌著名的嚴令「你們願意人怎樣待你們、你們也要怎樣待人」，可說是許多特定指令的卓越通用化，使它的抽象層級高到通用於所有文化中的全人類。

但層級高的抽象言辭太過濫，總在意無意間混淆視聽，這也頗為人所詬病。剝奪黑人的投票權違反美國憲法，然而當時卻被稱為「維護國家權利」。如此恣意且不負責任的在

公眾爭議或詭辯時使用高層級抽象語言，正是大多數人對於所有抽象言辭抱持譏誚態度的主因。

但正如抽象化階梯已然表明，我們所知一切都是抽象的。我們對你坐的那張椅子所知一切都是從整體椅子抽象得來。吃白麵包的時候你吃不出來到底它是否如包裝上所說「富含維生素B」，你只需相信確是如此（而「維生素B」也是抽象的）。就算結婚三十年了，你所知關於你配偶的一切也還是抽象的。不信任所有抽象化產物根本不合理。

因此，驗證抽象並不只關乎那是「高層級」或「低層級」的抽象，而在於是否能夠降到較低的抽象層級，若有人對「美國烹飪藝術」做出陳述。他必須能夠往抽象化階梯的下一個層級指涉美國餐廳、國?科學、保存食品技術的特點，繼而往下到廚房裡的雷文太太。若有人陳述「威斯康辛州的公民權利」，他必得了解國家和地方法規，也必須了解威斯康辛州警察、官員、法官、學術權威、飯店經理和一般大眾的行為，他們的所有行動和決定影響了在法院、政治上和社會上最低限度的應有待遇，亦即所謂「公民權利」。牧師、教授、記者或政治人物使用的高層級抽象言論能夠有系統且明確指涉到低層級抽象言論，因之並非空談，確實言之有物。

「僵化抽象」

愛荷華大學已故溫德爾•約翰遜教授在《困境中的大眾》（People in Quandaries）中討論了他稱之為「僵化抽象」的語言現象。有些人或多或少持續停滯在抽象化階梯的某一層，有些人 低些，有些人高些。例如說有些人保持「持續性低層級抽象」：

我們大概都認識一些人老是嘮叨不休但卻連普通結論也說不出來。比如說，街坊閒談往往是由他說到我說到她說到我說到他說，如此這般一個下午，最後以「嗯，這正是我跟他說的呀！」作結，許多描述旅途的書信也是如此寫成，詳細介紹看了什麼地方、到達和離開的時間、吃了什麼食物要價若干、床墊是軟是硬等等。

無法抽象化到更高層級與某些精神病患的病徵極為類似、如約翰遜所說：「抽象過程經常性滯塞。」他們沒完沒了重複微不足道的事實，無法將之組成一般化有意義的事實。

有些說話者則停?在較高抽象層級，?少接觸較低層級。此類話語總是不著邊際。如約翰遜所說：

它的特徵是話語格外含糊、模棱兩可，甚至完全沒有意義。只要留幾張傳單、廣告小冊，或贈閱的「新思維」（New Thought）雜誌等等……就能瞬間累積大量可闡述此類語言之範例。當然，在圖書館架上、書報攤，或廣播節目裡也能發現更多例子。日常會話、教室授課、政治演說、畢業生致詞、各類群組論壇、圓桌會議都提供了更豐富的脫軌詞彙。

（我曾聽說中西部一所大規模的大學有堂美術課，整學期都在論藝術、美學與其原則。但授課期間就算學生提問。教授也堅不吐露適用於他美學原則的任何特定繪畫、交響樂、雕塑或具體物品。他會說：「我們應關切原則，而非細項。」）

也有些精神異常會導致抽象僵化在高層級，因為缺乏疆土參照的地圖瘋狂增生，結果只會產生妄想，然而如同約翰遜所說，無論層級是高是低，總之僵化層級的抽象沉悶至極：

層級低的說話者讓你挫敗，因為他給了你一籮筐訊息，當中卻毫無頭緒。而層級高的說話者讓你挫敗，因為他說了也等於什麼都沒說……如此受挫，但又礙於禮貌（或為了課堂表現）無法打斷對方，只能沉默靜坐到說話者講完為止。很少有人可以忍住不做白日夢、塗鴉、或者根本就睡著了。

顯然若要演講、著作有趣、思維清晰並維持良好心理狀態，抽象層級必得在高低之間不斷相互作用，詞彙與非詞彙（物體）層級之間也必得不斷相互作用。科學中這類相互作

用不斷推移，經由觀察來核驗假設，客觀結果來檢核預測。（然而某些出現在科技刊物上的科學寫作，卻幾乎是和僵化抽象一樣死板嚇人的例子，也因而常常讓人難以下嚥。不過語言和非語言之間驗證層級仍有所互動，否則根本稱不上科學。）

高明小說家和詩人的作品也呈現出抽象層級在高低之間持續互動的結果。「傑出」小說家或詩人筆下有洞察人生的高層級通用資訊，他透過觀察描繪實際上的社會狀況和人類心理，使他的通論既富影響力又有說服力。

而令人難忘的文學人物，如辛克萊，路易斯筆下的香治•F•巴比特，在個人層面的描寫生動（低層級抽象），而在「典型」當代美國商人層面上的描摹也通用而生動。

偉大的政治領袖往往也於使用抽象層次高低之間的交互作用。政客的小跟班只懂抽象層次較低的政治，比如什麼樣的承諾或行為會吸引什麼樣的人來投票。他並不忠於原則（高層次抽象），只忠於人（比如政客老闆）和直接利益（低層次的抽象）。眾人皆謂不切實際的政治理論家往往只熟知高層吹的抽象（「民主」、「民權」、「社會正義」），不怎麼熟悉能讓自己在某個郡當選的低抽象層次政治現實。但家與民族常懷感佩的是那些同時實現高層級目標（「自由」、「民族團結」、「正義」）和低層級目標（「農民種馬鈴薯能多賣些錢」、「紡織工人工資提升」、「司法改革」、「水土保持」）的政治領導人物。

引人入勝的寫作者，資訊翔實的演說者，思維精確的思想家及心靈健全的人都對抽象化階梯的所有層級駕馭自如，快速優雅地依序由高至低、由低至高移動，心緒輕盈靈巧優美如樹梢飛躍的猴子。